

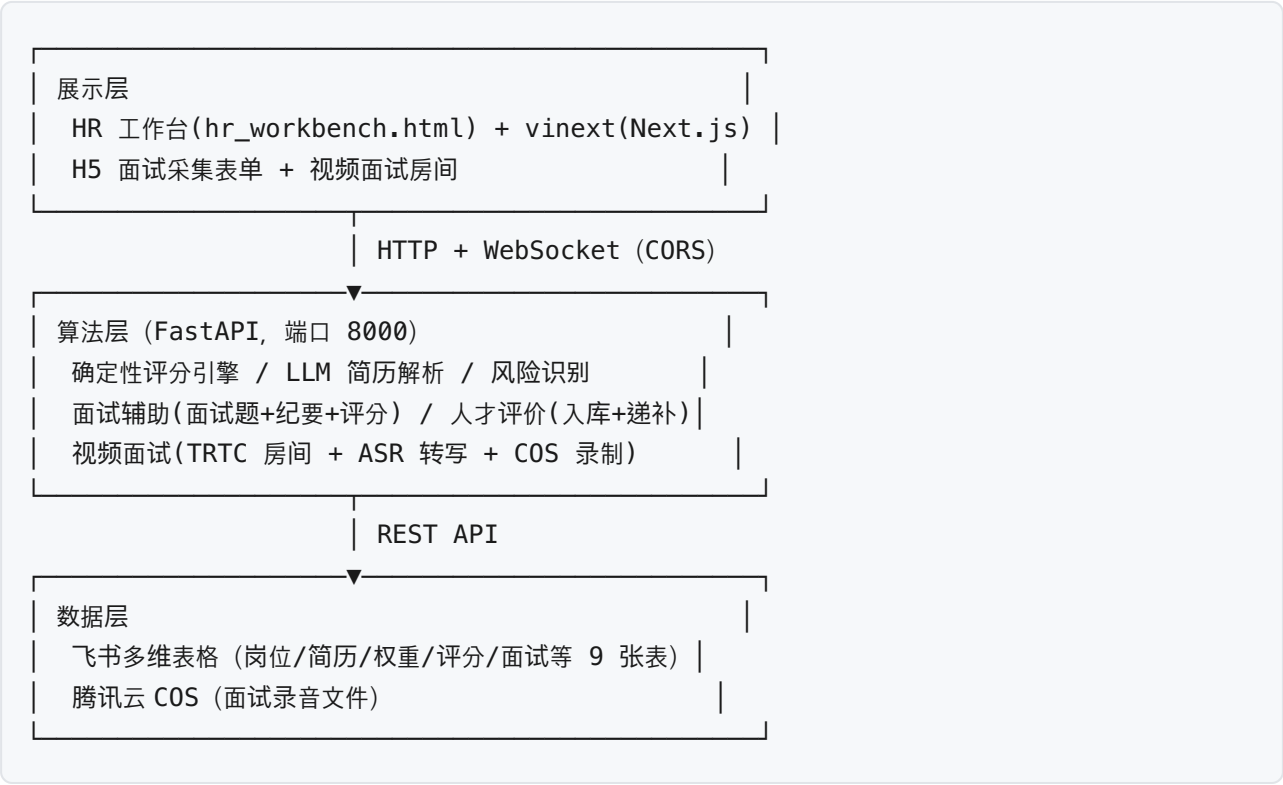
海信 AI 招聘智能体 · 技术架构/工作流程/制作说明

海信 AI 招聘智能体 · 技术架构 / 工作流程 / 制作说明

一、系统定位

海信容声（广东）冰箱的 AI 招聘智能体，把「JD 发布 → 简历筛选 → 风险识别 → 面试辅助 → 人才评价」全流程自动化。核心不是替 HR 做最终录用决定，而是把主观、慢、不可复现的人工简历，变成确定性、可解释、可复现的评分，让 HR 拿到「为什么是这几个人」的可信答案。

二、三层架构



三、核心模块

1. 确定性评分引擎 (scoring.py + matcher_v2.py)

- **三态评分**：每个维度返回「满足 / 不满足 / 未知」，区分「字段缺失」和「字段不满足」，不误杀信息缺失的候选人。
- **学历打分化**：学历是打分维度（博士>硕士>本科>大专>中专>高中>初中），大专 + 对口经验可补偿加分，不做一票否决。

- **淘汰信号分级**：重信号（求职意向不符/薪资超/频繁跳槽/无制造业经验）扣分或一票否决；轻信号（到岗/通勤/薪资略高）待确认。
- **双向锚定**：每个匹配维度回溯到简历真实字段或可观测代理，简历抽不到的维度移给面试/背调。
- **权重可配置**：权重存在飞书「权重配置表」，HR 实时调整，不改代码。

2. LLM 简历解析（llm_resume_parser.py）

- 用 DeepSeek-chat 把非标简历（口语化/字段缺失）解析成结构化字段，对齐飞书简历库。
- 真实简历导入闭环：粘贴/上传简历 → LLM 解析 → 写飞书简历库 → 自动评分 → 前端刷新可见。

3. 风险识别（risk_filter.py）

- 工作经历断层、频繁跳槽、证书过期、简历造假、核心技能真实性待核验。
- 每条风险带核验动作（如「请核验证书原件与有效期」），不是只标风险。

4. 面试辅助（interview.py + 视频面试）

- 结构化面试题：按岗位族生成题库 + 简历短板/风险点定向追问。
- 面试纪要：线上面试对话 LLM 自动梳理纪要 + 评分评级。
- 视频面试：腾讯云 TRTC 实时音视频房间 + ASR 语音转写 + COS 录制落盘，带说话人分离的权威纪要。

5. 人才评价汇总（模块 4）

- 人才来源优先级：先内部人才库 → 历史候选人复用 → 外招兜底。
- 候选人对比：按岗位取 top 候选人，对比匹配分/风险/面试重点。
- 入库 + offer 递补：合格候选人自动入库，offer 放弃时按优先级递补。

四、技术栈

层	技术
后端	Python 3.14 + FastAPI + uvicorn + pydantic
AI	DeepSeek-chat（V3.2，简历解析 + 面试纪要）
数据	飞书多维表格（bitable，9 张表）
音视频	腾讯云 TRTC（房间）+ ASR（转写）+ COS（录制存储）
前端	Next.js + vinext + React + Tailwind CSS
PDF 抽取	PyMuPDF

五、数据模型（飞书 9 张表）

招聘需求表、简历库、权重配置表、评分结果表、面试采集表、面试记录表、招聘进度表、内部人才库、历史候选入库。

六、关键设计原则

1. **确定性优先**：同一份简历任何机器跑出同一分数，LLM 只在语义判断介入。
2. **可解释**：每个分数追到规则行 + 简历原文证据，每条风险带核验动作。
3. **合规**：年龄/性别/婚育等不作自动淘汰依据，学历不机械一票否决。
4. **真实可落地**：真实简历投进来能发生真实筛选，不是只看预置 mock 数据。

一、招聘漏斗（完整闭环）

- ① JD 发布（飞书招聘需求表，支持自动生成 JD）
↓
- ② 简历收集（真实简历导入 → LLM 解析结构化 → 写飞书简历库）
↓
- ③ 简历筛选（硬条件 + 软条件 5 维度加权 + 淘汰信号 → 匹配度 0-100）
↓
- ④ 风险识别（证书/断层/跳槽/造假/技能真实性，带核验动作）
↓
- ⑤ 推送用人部门（匹配度 + 证据 + 风险，人工选择通过/不通过）
↓
- ⑥ 面试辅助（结构化面试题 + 视频面试 + 面试纪要 + 面试后评分）
↓
- ⑦ 人才评价（内部人才库 → 历史复用 → 候选人对比 → 入库 → offer 递补）
↓
- ⑧ 选人决策（offer → 放弃则推备选）

二、简历筛选流程（核心）

1. **岗位族匹配**：岗位名 → 6 大岗位族（一线生产/现场管理/工艺设备/质量/采购物流/研发工程）。
2. **硬条件门槛**：只有「求职意向不符」「明确不接受倒班」这类硬伤一票否决。
3. **软条件打分**：按岗位族 5 维度加权（学历/专业经验/沟通协同/数据整理/流程意识/稳定落地等），每个维度 0-10 分，归一化到 0-100。
4. **学历打分化**：本科 > 大专 > 中专 > 高中 > 初中，大专 + 对口经验补偿。
5. **淘汰信号分级**：重信号扣分或淘汰，轻信号待确认。
6. **推荐分级**：推荐（80+） / 待确认（45-79） / 不推荐（0-44），每档给出下一步动作。

三、真实简历导入流程

粘贴/上传非标简历

- LLM 解析（姓名/学历/专业/年限/技能/证书/自我评价/到岗）
- 写飞书简历库（绑定应聘岗位）
- 确定性评分引擎打分
- 返回匹配度 + 推荐等级 + 可解释证据
- 前端刷新，新候选人出现在筛选结果

四、面试辅助流程

1. **面试题生成**：按岗位族题库 + 简历短板/风险点定向追问，每道题带「为什么问/期望信号/风险信号」。
2. **视频面试**：TRTC 房间 + ASR 实时转写 + COS 录制。
3. **面试纪要**：线上面试对话 LLM 梳理纪要 + 评分评级（A/B/C/备选/暂缓）。
4. **面试后评分**：五维度 competency_scores 求和 → 面试总分 → 面试评级。

五、人才评价汇总流程（模块 4）

1. **人才来源优先级**：先内部人才库（可调岗）→ 历史候选人（曾面试/曾 offer）→ 外招兜底。
2. **候选人对比**：按岗位取 top 候选人，横向对比匹配分/风险/面试重点。
3. **入库**：合格候选人（面试评级 A/B/C/备选）自动入库。
4. **offer 递补**：候选人放弃 offer 时，按（评级优先级/面试分/匹配分）排序递补。

六、数据流

飞书多维表格（岗位/简历/权重）

↓ 后端实时读取

确定性评分引擎（硬条件 + 软条件 + 淘汰信号）

↓ 产出结构化评分

飞书评分结果表 + 面试记录表 + 人才库

↓ 前端实时同步

HR 工作台 / vinext 前端展示

一、运行环境

- Python 3.10+ (开发用 3.14)
- Node.js 18+ (前端 vinext)
- 依赖见 `requirements.txt` (FastAPI、PyMuPDF、cos-python-sdk-v5 等)

二、快速开始

后端 (FastAPI, 端口 8000)

```
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env          # 填飞书凭证 + DeepSeek key + 腾讯云三件套
python main.py                # 启动 API 服务, 访问 http://localhost:8000/docs
```

前端 (HR 工作台 demo)

```
cd demo
python -m http.server 8765    # 访问 http://127.0.0.1:8765/hr\_workbench.html
```

前端通过 `http://<hostname>:8000/demo_data` 读后端, 先起后端再起前端。

前端 (vinext 工作台, 端口 3000)

```
cd webapp
npm install
npm run dev -- --hostname 0.0.0.0
```

三、配置说明 (.env)

配置	用途
FEISHU_APP_ID / FEISHU_APP_SECRET	飞书应用凭证
DEEPSEEK_API_KEY	LLM 简历解析 + 面试纪要
TRTC_APP_ID / TRTC_SECRET_KEY	视频面试房间
TENCENT_SECRET_ID / TENCENT_SECRET_KEY / ASR_APP_ID	语音识别
COS_BUCKET / COS_REGION	面试录音存储

飞书表格 ID (9 张表) 已在 `config.py` 有默认值, 换企业时再覆盖。

四、现场演示脚本 (约 5 分钟)

1. **开场 (30s)** : 一句话介绍 —— 用确定性可解释评分替代人工主观筛简历。
2. **简历筛选 (2min)** : 展示 100+ 份简历 → 自动分层 (推荐/待确认/不推荐), 点开候选人看「每一分追到简历原文」的证据。
3. **真实简历导入 (1min)** : 粘贴一份非标简历 → LLM 解析 → 自动评分 → 刷新可见, 证明真实简历能真实筛选。
4. **人才评价汇总 (1min)** : 内部人才库 → 历史复用 → 外招兜底; 候选人对比; offer 递补。
5. **收尾 (30s)** : 技术架构 + 亮点总结。

五、部署说明

1. 后端: `python main.py` (或 `uvicorn`), 配 `nginx` 反代 + HTTPS。
2. 前端 demo: 静态文件放 `nginx`, 指向后端 8000。
3. 视频面试: 需腾讯云 TRTC/ASR/COS 凭证, 凭证为空时优雅降级 (不崩溃)。

六、提交材料清单

- 产品链接: demo 前端 + 后端接口文档 (`/docs`)
- 代码仓库: <https://github.com/MarlinFreesoul/hisense-recruitment-engine>
- 演示视频: 现场录制 (备用视频)
- 安装包/附件: 源码 + 依赖清单 + `.env.example`